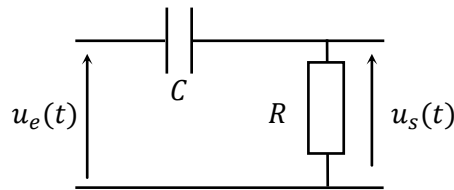


Durée : 04H00
Vendredi 10 janvier 2025

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

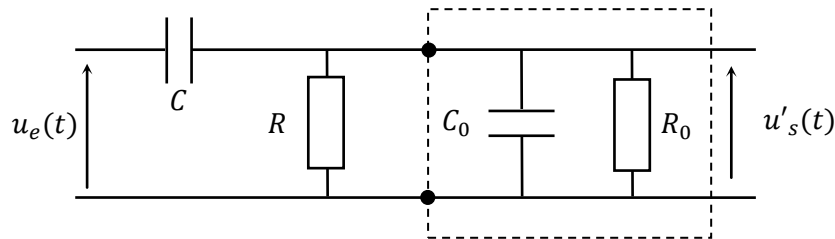
Exercice 1 : Impédance d'entrée d'un oscilloscope ($\approx 18\%$ du barème)

On considère le filtre ci-dessous :



- 1- Déterminer la nature du filtre grâce à son comportement aux très basses et très hautes fréquences.
- 2- Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{u_s}{u_e}$ de ce filtre. Identifier sa pulsation de coupure ω_c . On fera l'application numérique avec $R = 500 \text{ k}\Omega$ et $C = 0,1 \text{ nF}$.
- 3- Déterminer le tableau asymptotique ainsi que les asymptotes obliques. On distinguera 3 cas : $\omega \ll \omega_c$, $\omega = \omega_c$ et $\omega \gg \omega_c$.
- 4- Tracer le diagramme de Bode asymptotique et les courbes réelles.
- 5- A partir de la fonction de transfert, écrire l'équation différentielle liant $u_e(t)$ et $u_s(t)$.

On observe la tension de sortie à l'aide d'un oscilloscope ayant une impédance d'entrée due à un groupement parallèle ($R_0 = 1 \text{ M}\Omega$, $C_0 = 30 \text{ pF}$).



- 6- Calculer la nouvelle fonction de transfert $\underline{H}'$.
- 7- Déterminer les valeurs de la fonction de transfert pour $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow \infty$. En déduire la nature du filtre.
- 8- Déterminer la nouvelle pulsation de coupure ω'_c et comparer avec ω_c . Conclure sur l'influence de l'oscilloscope.

Exercice 2 : Microphone ($\approx 32\%$ du barème)

Une guitare électrique se distingue d'une guitare classique par l'absence de caisse de résonance. Comme la vibration des cordes métalliques est très inefficacement transformée en onde acoustique, celle-ci est directement convertie en un signal électrique grâce à un transducteur électromagnétique : le micro. Apparus au début du XXe siècle, les micros de guitares électriques ont la particularité de restituer la vibration des cordes sans entendre le son que ces dernières produisent.

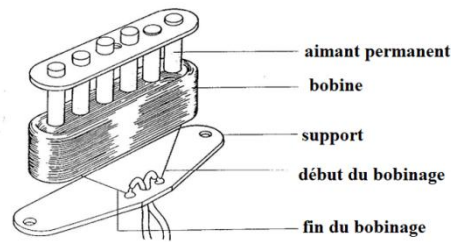


Figure 1

D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée sur la figure 2.

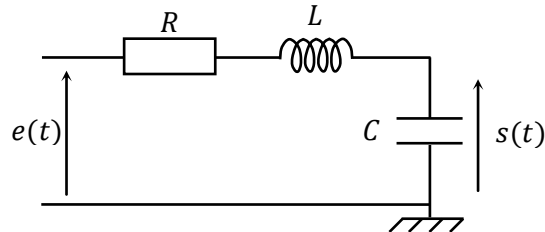


Figure 2

$e(t)$ est la force électromotrice induite par le mouvement de la corde. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C .

- 1- Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.
- 2- Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$$

Écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

Exprimer les paramètres H_0 , ω_0 et Q en fonction de R , L et C .

- 3- Montrer que si $Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a résonance à une pulsation ω_r à déterminer.
- 4- Tracer l'allure du diagramme de Bode en amplitude dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- 5- Expliquer comment tracer expérimentalement un diagramme de Bode.
- 6- Un potentiomètre (résistance variable) de résistance r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C . Donner l'expression littérale du nouveau gain statique H_0 du circuit en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité ?

On souhaite mesurer les paramètres R , L et C de deux micros différents : le micro **Fender Lace Sensor** et le micro **De Armond Dynasonic**. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance $\underline{Z}$, représenté à la figure 3 à gauche.

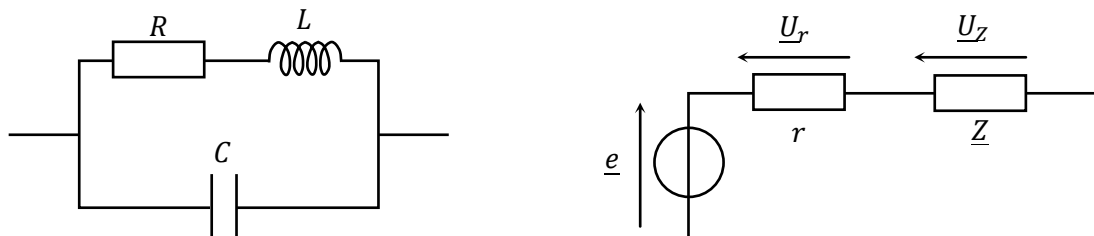


Figure 3

On réalise le montage de la figure 3 à droite, dans lequel e est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E \cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10 \text{ k}\Omega$.

- 7- Exprimer $\underline{Z}$, l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R , L , C et ω .

8- Montrer que :

$$\underline{Z} = r \frac{U_z}{U_r}$$

9- Le graphe de la figure 4 représente $\left| \frac{U_z}{U_r} \right|$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le micro **Fender** et pointillés pour micro **Dynasonic**. Montrer qu'en basses fréquences $Z \approx R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

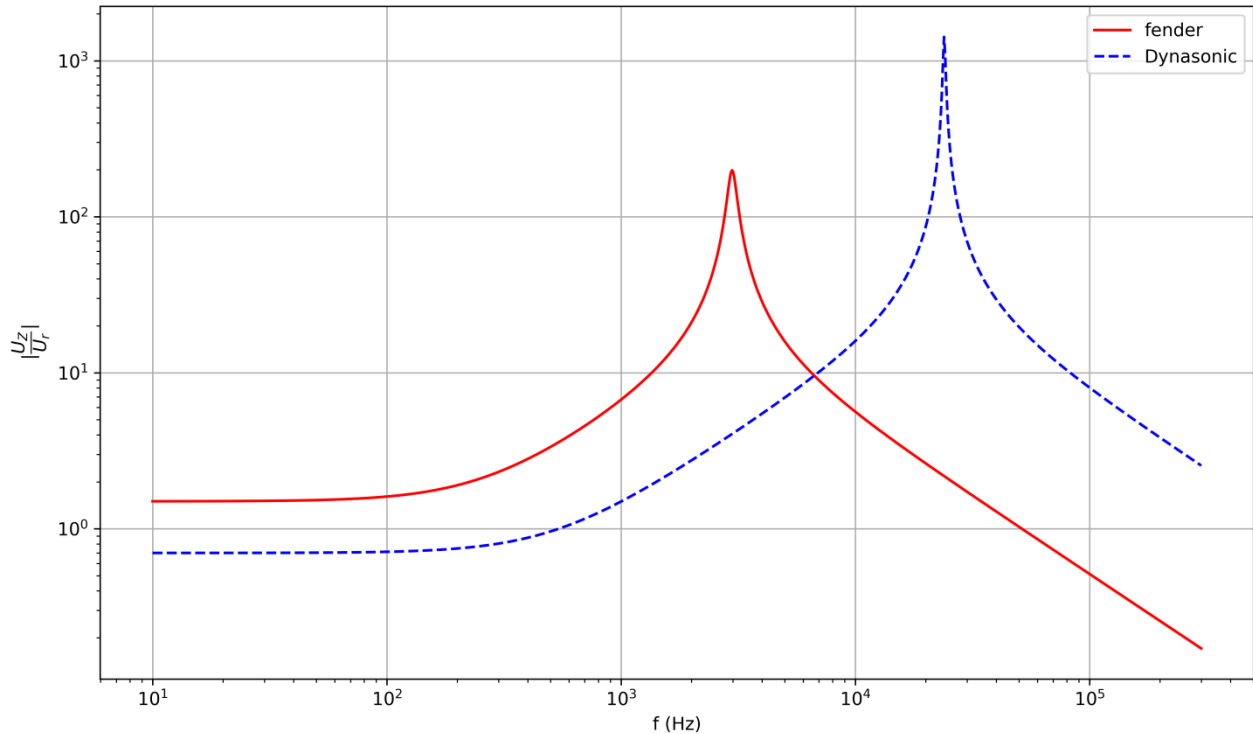


Figure 4

10- Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, $\underline{Z}$ est dominée par R et L . Montrer que pour ces fréquences :

$$L \approx \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \left| \frac{U_z}{U_r} \right| \right)^2 - R^2}$$

En déduire la valeur de L pour R chaque micro.

11- $\underline{Z}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\underline{Z} = R \frac{1 + jQ \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

Simplifier l'expression de $\underline{Z}$ dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0 . Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.

12- Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

Exercice 3 : Filtre de Wien ($\approx 31\%$ du barème)

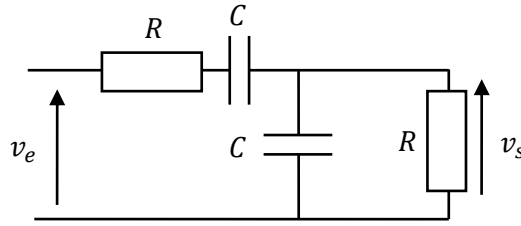
• Partie A : Etude du signal d'entrée

On alimente un circuit par une tension d'entrée en régime sinusoïdal : $v_e(t) = E_m \cos(\omega_0 t)$. La pulsation ω_0 sera définie dans la partie B.

- 1- Déterminer la valeur moyenne $\langle v_e \rangle$ de la tension d'entrée $v_e(t)$. Une démonstration complète est attendue.
- 2- Déterminer également la tension efficace notée E_{eff} de la tension $v_e(t)$.

• Partie B : Etude du filtre

On étudie le circuit ci-contre en régime sinusoïdal permanent, alimenté par une tension d'entrée :



3- Déterminer qualitativement le comportement de ce filtre à haute et basse fréquence. En déduire la nature de ce filtre.

4- Exprimer la fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

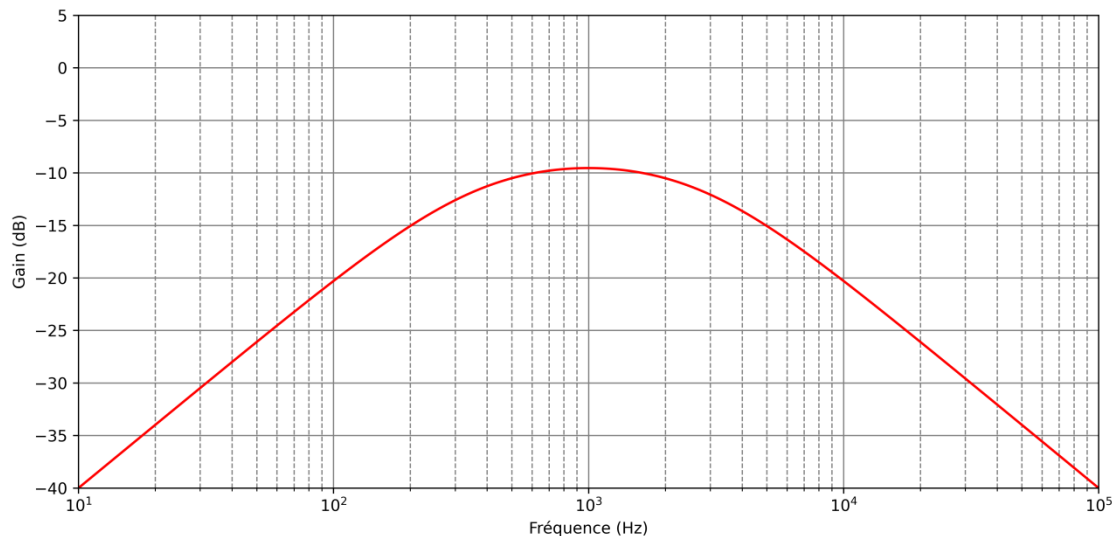
Préciser le facteur de qualité Q du filtre, la valeur de H_0 et l'expression de ω_0 .

5- Calculer le gain maximum de ce filtre. Pour ce gain maximum, donner le déphasage correspondant et le gain en décibels.

6- Calculer les pulsations de coupures ω_{c1} , ω_{c2} en fonction de Q et ω_0 , et en déduire la largeur de la bande passante.

7- Réaliser le tableau asymptotique de ce filtre. On distinguera 3 cas : $\omega \ll \omega_0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$.

La courbe en gain (en dB) de ce filtre est donnée ci-dessous :



8- Montrer que cette courbe permet de retrouver les valeurs de H_0 , Q . Préciser la valeur de ω_0 .

9- Calculer la valeur de la capacité C sachant que $R = 1,0 \text{ k}\Omega$.

10- Donner l'allure de la courbe de phase $\varphi(\omega)$ de ce filtre.

• Partie C : Etude du signal de sortie

11- Quel signal obtient-on en sortie de ce filtre si le signal d'entrée est $v_e(t) = E_m (1 + \cos(\omega_0 t))$?

On considère maintenant un signal triangulaire $v_{e1}(t)$ de pulsation $f_1 = 30 \text{ Hz}$ et d'amplitude $E_1 = 1 \text{ V}$ dont la décomposition en série de Fourier s'écrit :

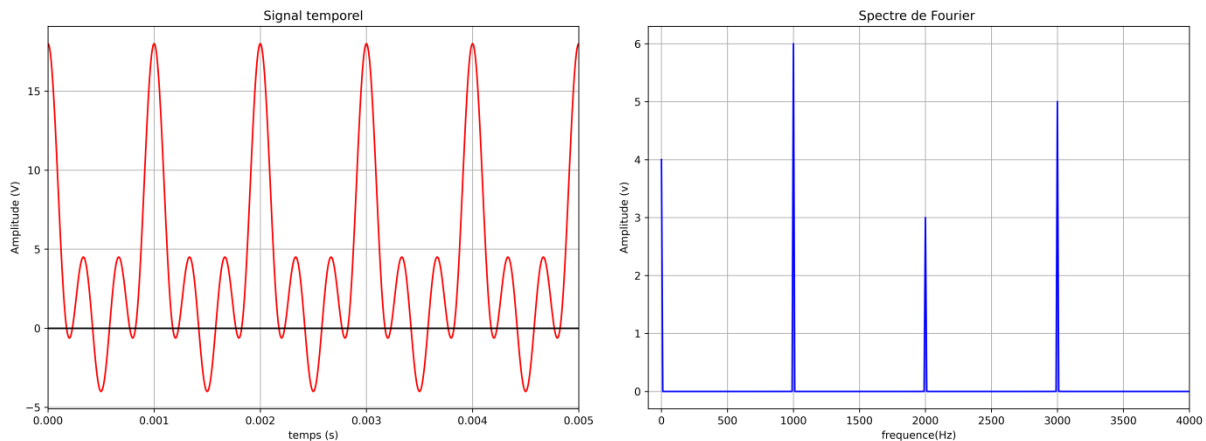
$$v_{e1}(t) = \frac{4E_1}{\pi^2} \left(\sin(2\pi f_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin(3 \times 2\pi f_1 t) + \frac{1}{5^2} \sin(5 \times 2\pi f_1 t) - \frac{1}{7^2} \sin(7 \times 2\pi f_1 t) \right)$$

12- Tracer l'allure du signal $v_{e1}(t)$ ainsi que son spectre.

13- En déduire l'allure du signal de sortie $v_{s1}(t)$.

Exercice 4 : Filtrage d'un signal ($\approx 19\%$ du barème)

On représente ci-contre le signal temporel et le spectre d'un signal, noté $e(t)$ correspondant à une tension.



- 1- Quelle est la valeur moyenne du signal $e(t)$? Donner l'amplitude et la fréquence de chacune des harmoniques.
- 2- En déduire l'expression du signal $e(t)$ sous la forme d'une somme de 3 *cosinus* et d'une composante continue.

On filtre le signal $e(t)$ à travers une fonction de transfert $\underline{H}$, dont l'expression est donnée ci-après :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

On note $s(t)$ le signal de sortie, tel que :

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$$

- 3- Donner un exemple de circuit ayant une telle fonction de transfert.
- 4- Représenter l'allure du diagramme de Bode du filtre $\underline{H}$.

On souhaiterait réaliser un moyenneur avec le filtre $\underline{H}$. On considère pour cela que le signal est complètement atténué de 40 dB en sortie du filtre.

- 5- Quelle doit être la fréquence de coupure f_c pour obtenir ce filtre moyenneur ?
- 6- Sachant que la condition précédente est remplie, qu'observe-t-on en sortie de ce filtre ?

On alimente maintenant le filtre avec un signal créneau $u(t)$ évoluant entre 0 et E ($E = 6,0 \text{ V}$) à la fréquence de 2 kHz.

$$\begin{cases} u(t) = E \text{ si } t \in [0, T/2[\\ u(t) = 0,0 \text{ V si } t \in [T/2, T[\end{cases}$$

- 7- Déterminer la valeur moyenne $\langle u(t) \rangle$ et sa valeur efficace notée U_{eff} .
- 8- Quel signal observe-t-on en sortie de ce filtre ?
- 9- On fait l'observation du signal de sortie en mode AC avec l'échelle des tensions la plus basse. Quel est l'intérêt du mode AC de l'oscilloscope ? Quel signal peut-on alors observer ? Justifier votre réponse.